28 변압기의 부하 전류 및 전압이 일정하고 주파수만 낮아지면?

① 동손이 감소한다.
② 동손이 증가한다.
③ 철손이 감소한다.
④ 철손이 증가한다.

해설 철손과 주파수는 반비례하므로 주파수가 낮아지면 철손이 증가한다.

29 한국전기설비규정에 의하여 애자 사용 공사를 건조한 장소에 시설하고자 한다. 사용 전압이 400[V] 초과인 경우 전선과 조영재 사이의 이격 거리는 최소 몇 [cm] 이상이어야 하는가?

① 2.5 ② 4.5
③ 6.0 ④ 12

해설 애자 사용 공사 시 전선과 조영재 간 이격 거리
- 400[V] 이하 : 2.5[cm] 이상
- 400[V] 초과 : 4.5[cm] 이상(단, 건조한 장소는 2.5[cm] 이상)

30 3상 농형 유도 전동기의 Y-△ 기동 시의 기동 토크를 전전압 기동법과 비교했을 때 기동 토크는 전전압보다 몇 배가 되는가?

① 3 ② $\frac{1}{3}$
③ $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ④ $\sqrt{3}$

해설 Y-△ 기동법은 기동 전류와 기동 토크가 전전압 기동법보다 $\frac{1}{3}$배로 감소한다.

31 셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 가연성 위험물질을 제조 또는 저장하는 장소의 저압 옥내 배선 공사 방법이 틀린 것은?

① 금속관은 박강 전선관 또는 이와 동등 이상의 전선관을 사용한다.
② 두께 2.0[mm] 미만의 합성수지제 전선관을 사용한다.
③ 배선은 금속관 배선, 합성수지관 배선(두께 2.0[mm] 이상) 또는 케이블 배선을 한다.
④ 합성수지관 배선에 사용하는 합성수지관 및 박스, 기타 부속품은 손상될 우려가 없도록 시설해야 한다.

해설 셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 가연성 위험 물질을 제조 또는 저장하는 장소 : 금속관 공사, 케이블 공사, 두께 2.0[mm] 이상의 합성수지관 공사

32 다음 설명 중 틀린 것은?

① 리액턴스는 주파수의 함수이다.
② 콘덴서는 직렬로 연결할수록 용량이 커진다.
③ 저항은 병렬로 연결할수록 저항치가 작아진다.
④ 코일은 직렬로 연결할수록 인덕턴스가 커진다.

해설 콘덴서의 정전 용량은 병렬일 때 합이므로 커지고, 직렬로 연결하면 합성 정전 용량이 작아진다.

33 유도 전동기의 동기 속도가 N_s, 회전 속도가 N일 때 슬립은?

① $s = \frac{N_s - N}{N}$ ② $s = \frac{N - N_s}{N}$
③ $s = \frac{N_s - N}{N_s}$ ④ $s = \frac{N_s + N}{N_s}$

해설 유도 전동기의 슬립 $s = \frac{N_s - N}{N_s}$

정답 28.④ 29.① 30.② 31.② 32.② 33.③